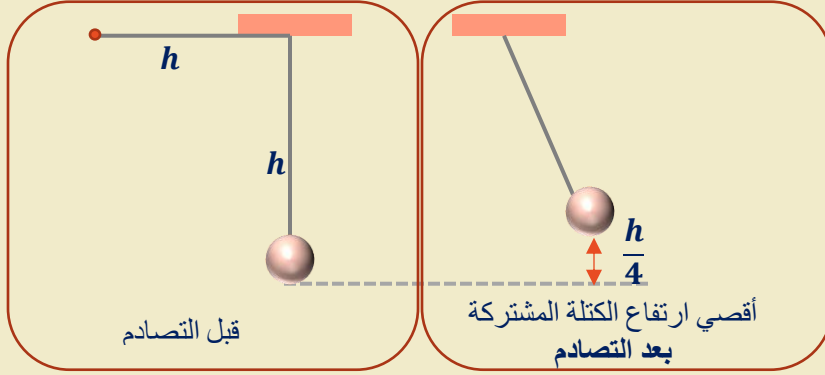


في الشكل المجاور سحبنا الكرة إلى الارتفاع  $(h)$  عن سطح الأرض ثم تركنا لتتصادم مع جسم آخر ساكن مماثل له في الكتلة والتحم الجسمان معاً، أثبت أن أقصى ارتفاع يصل إليه الجسمان بعد التصادم  $(h_2)$  يعطى بالعلاقة  $\left(h_2 = \frac{h}{4}\right)$



**الحل (1): نطبق قانون حفظ الزخم الخطي**

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f$$

$$m v_{1i} = (m + m) v_f$$

$$m v_{1i} = 2m v_f \Rightarrow v_f = \frac{1}{2} v_{1i}$$

**الحل (2):** بما أن الكرة الأولى أفلتت من الارتفاع  $(h)$  فتحوّلت طاقة الوضع إلى طاقة حركة إذا

$$v_{1i} = \sqrt{2gh}$$

وتكون

$$v_f = \frac{1}{2} \sqrt{2gh}$$

ولكن أقصى ارتفاع تصل إليه الكرتان معاً بعد التصادم تحسب من العلاقة

$$h' = \frac{v_f^2}{2g} = \frac{\left(\frac{1}{2} \sqrt{2gh}\right)^2}{2g} = \frac{h}{4}$$